

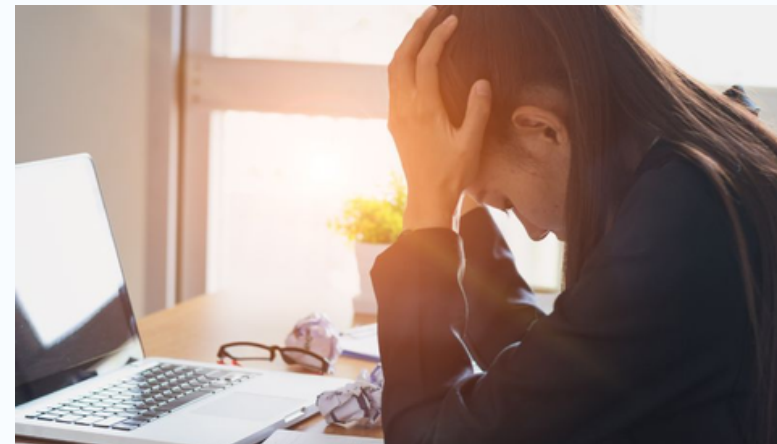
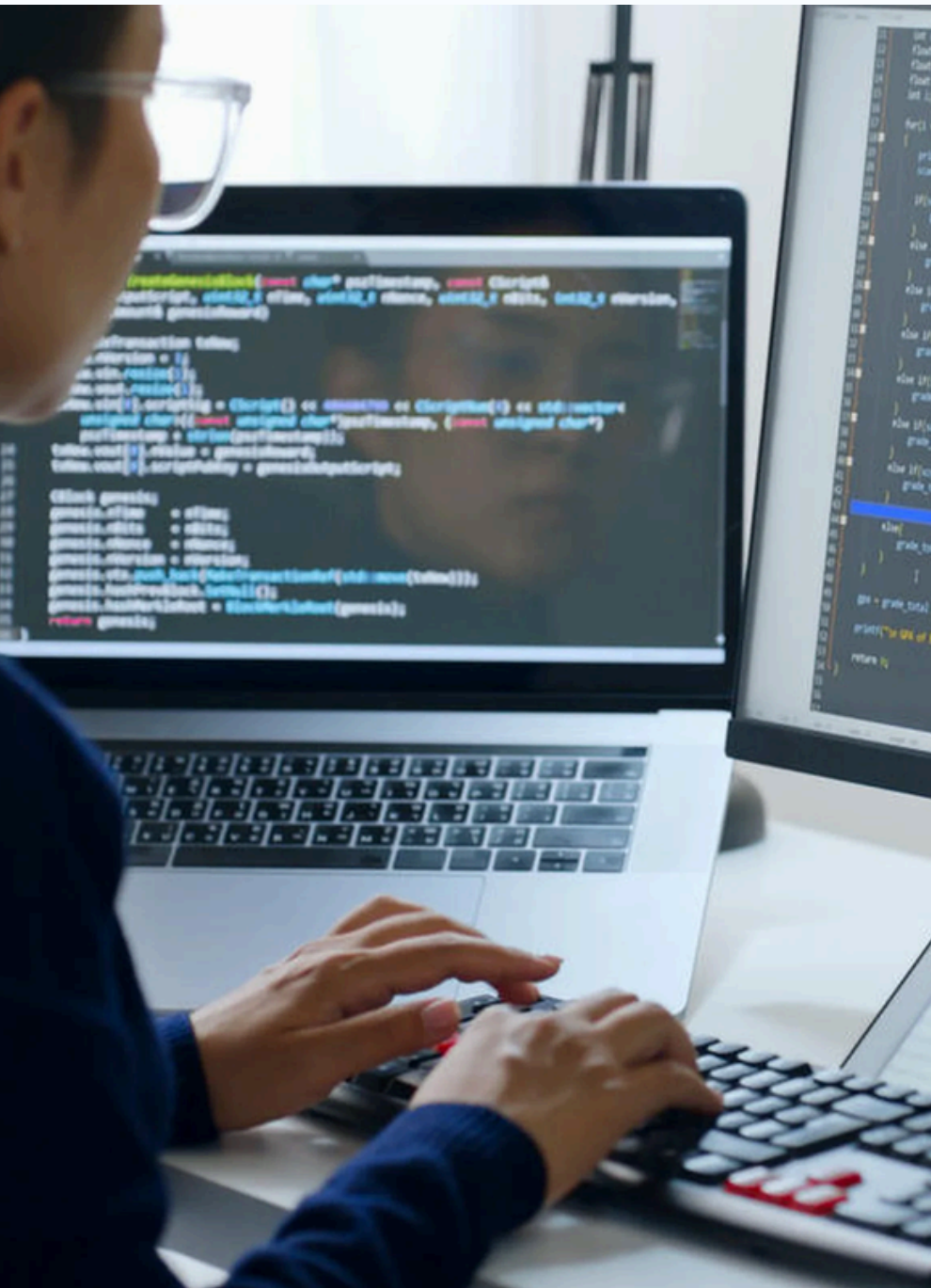


Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Departamento de Eng. de Software e Sistemas
de Informação
Curso de Sistemas de Informação EAD

MATH TRACK

Alunos: Bianca K. Vieira, Boris S. Mazuchi, Iury T.
P. B. Campos, Patrick Junio P. de Oliveira,
Wallison V. S. Oliveira.

Professor Tutor: Marco Rodrigo Costa



POR QUE CRIAMOS O MATHTRACK?

Contextualização

O setor de TI cresce rapidamente, mas há déficit de profissionais qualificados. Grande parte da evasão em cursos de computação ocorre devido às dificuldades em matemática desde o ensino básico. Apenas 5,2% dos estudantes do ensino médio apresentam nível satisfatório em matemática.

Problema Identificado

Estudantes ingressam no ensino superior com lacunas matemáticas que prejudicam o desempenho, causam reprovação e levam à evasão. Ferramentas atuais de ensino não oferecem diagnóstico individualizado, acompanhamento da evolução ou adaptação ao contexto brasileiro.

O QUE QUEREMOS ALCANÇAR

Desenvolver uma plataforma web interativa para nivelamento e acompanhamento da evolução em matemática dos usuários, contribuindo para a redução das dificuldades que levam à reprovação e evasão em cursos de computação.

Objetivos Específicos

- Identificar lacunas de aprendizagem e propor trilhas de estudo;
- Disponibilizar conteúdos didáticos, exercícios interativos e recomendações de materiais complementares;
- Acompanhar a evolução do usuário por meio de métricas;
- Criar um ambiente colaborativo com fóruns para interação e troca de conhecimento.





PERFIS DE USUÁRIO

Estudante do Ensino Médio

- Busca revisar conteúdos para provas e vestibulares.
- Necessita de exercícios com correção automática e acompanhamento de evolução.

Estudante do Ensino Superior

- Tem lacunas que afetam disciplinas iniciais da graduação.
- Procura conteúdos objetivos, exercícios práticos e feedback rápido.

Monitores

- Precisa centralizar dúvidas e acompanhar o progresso dos estudantes.
- Utiliza a plataforma como ferramenta de apoio à tutoria.

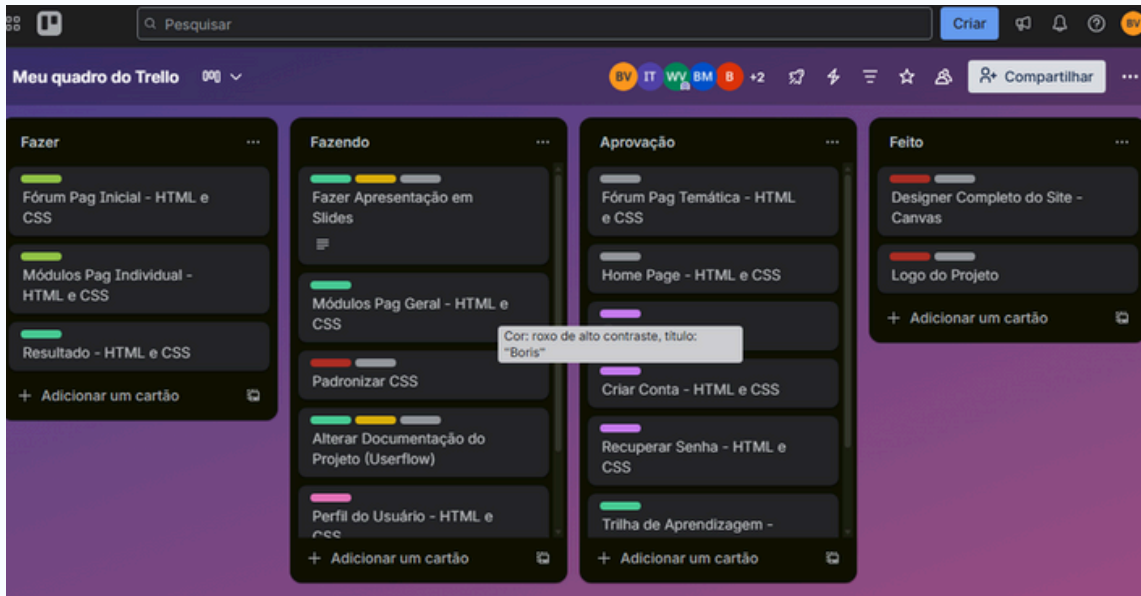
Transição de Carreira

- Necessita revisar matemática para migrar para a área de TI.
- Busca flexibilidade de estudo e feedback instantâneo.

O QUE O SISTEMA PRECISA ENTREGAR?

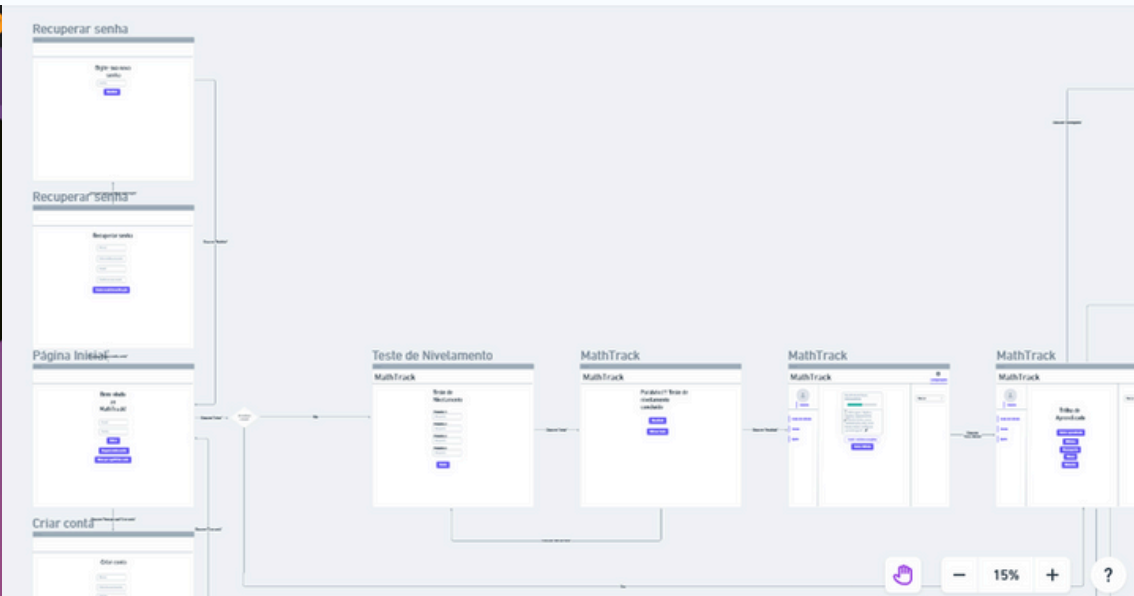
Requisitos Funcionais	Requisitos Não Funcionais
Permitir que o usuário realize um cadastro/login na plataforma.	Sistema rápido, responsivo e intuitivo.
Realizar avaliação diagnóstica e gerar relatórios completos.	Compatibilidade com celulares, tablets e desktops.
Exibir gráficos de evolução.	Segurança e privacidade dos dados.
Indicar conteúdos e exercícios conforme as deficiências.	Backup automático diário.
Permitir interação em fóruns.	Acessibilidade (ex.: daltonismo).
Corrigir exercícios automaticamente.	Escalabilidade para altos volumes de acesso.
Gerar trilhas personalizadas.	Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Sistema de busca por conteúdos.	Fácil manutenção e bem documentado.
Gamificação: medalhas, pontos e metas.	Respeitar as leis de direitos autorais em seu conteúdo educacional.

O QUE USAMOS PARA TORNAR ISSO REAL



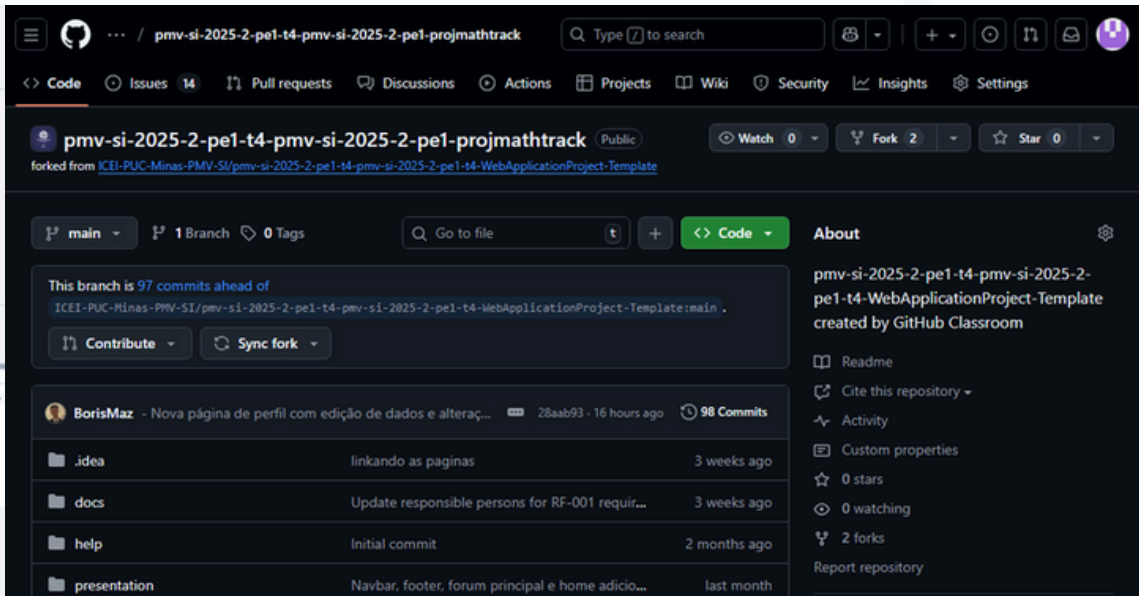
Gerenciamento e Organização

- Google Docs - Documentação;
- Trello - Quadro Kahnban;
- Microsoft Teams - Comunicação;
- Whatsapp - Comunicação rápida.



Design e Prototipagem

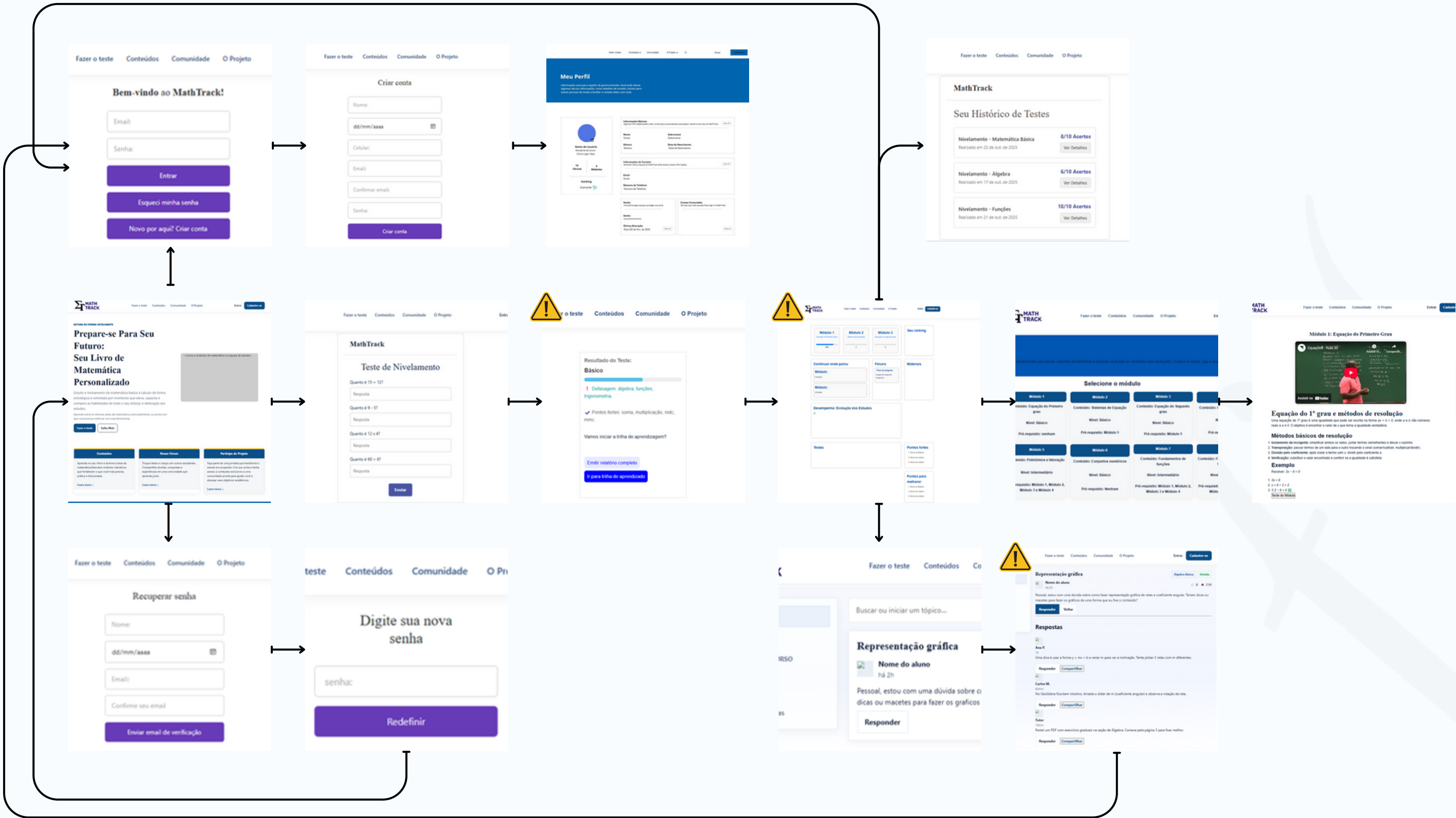
- Whimsical e Canvas – interfaces;
- Adobe Color – definição da paleta;
- Google Fonts – tipografia;



Desenvolvimento

- VS Code, HTML, CSS e JS;
- GitHub;
- Netlify - Hospedagem.

COMO O USUÁRIO NAVEGA





TESTANDO A NOSSA SOLUÇÃO

Testes Estruturais

Caixa Branca:

- Condição: variáveis lógicas - tomada de decisão do código.
- Validação: atende aos requisitos;
- Conformidade: atende aos padrões já conhecidos.
- Integração: comunicação entre diferentes partes do projeto.

Testes Funcionais

Caixa Preta:

- Verificação de login, cadastro, redefinição de senha.
- Funcionamento do teste diagnóstico e geração de relatórios.
- Validação da exibição de gráficos e trilhas personalizadas.
- Funcionais: botões, quadros, etc.

Testes de Compatibilidade

- Funcionamento em diversos navegadores (Chrome, Edge, Firefox).
- Adaptação em dispositivos mobile, tablet e desktop.
- Avaliação da clareza das telas, facilidade de navegação e responsividade.
- Adequação da interface para diferentes perfis de usuário.